

TD 2 – Série de Fourier

Tous les exercices ne seront pas abordés lors des séances de TD. Pour vos révisions il est recommandé de revoir précisément les 3 premiers exercices de chaque TD et de vous confronter au moins une fois à chaque exercice. La correction des TD sera mise en ligne sur le Moodle du cours dans la semaine qui suit le TD.

Exercice 1.

Préciser si la fonction suivante est périodique, paire ou impaire puis calculer l'expression des coefficients complexes de sa série de Fourier,

$$f(t) = \cos(2\pi f_0 t + \varphi),$$

où f_0 et φ sont deux réels.

Exercice 2 (Décalage dans le temps).

Soit f une fonction T -périodique, de coefficients de Fourier complexes c_n . Pour $\varphi \in \mathbb{R}$, on considère le signal décalé $g(t) = f(t + \varphi)$.

1. Montrer que g est T -périodique.
2. En notant d_n les coefficients de Fourier complexes de g , montrer que $d_n = c_n e^{jn\omega_0\varphi}$.
3. En déduire l'expression des coefficients c_n de la fonction périodique définie par

$$g(t) = 3f_{\text{carre}}(t) + f_{\text{carre}}(t - 2)$$

et tracer son spectre bilatéral pour $-8 \leq n \leq 8$.

Exercice 3 (Série de Fourier complexe d'un signal réel).

Soit f une fonction T -périodique à valeurs réelles, vérifiant les conditions de Dirichlet, de coefficients de Fourier complexes c_n . On veut montrer que, bien que les c_n soient a priori complexes, la série $\sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n e^{jn\omega_0 t}$ est réelle pour tout t .

1. Pour $n \in \mathbb{N}$, écrire l'expression intégrale de c_{-n} .
2. Calculer $\overline{c_n}$ en utilisant le fait que f est à valeurs réelles ($\overline{f(t)} = f(t)$) et conclure que $c_{-n} = \overline{c_n}$.
3. Montrer que $c_n e^{jn\omega_0 t} + c_{-n} e^{-jn\omega_0 t}$ est un nombre réel.

Rappel : $\overline{e^{jt}} = e^{-jt}$ et pour tout complexe $z \in \mathbb{C}$, $z + \bar{z} = 2 \operatorname{Re}(z) \in \mathbb{R}$.

4. Conclure que $\sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n e^{jn\omega_0 t} \in \mathbb{R}$ pour tout $t \in \mathbb{R}$.

On applique maintenant ce résultat pour démontrer le Corollaire 3.1 du cours : si f est paire, $b_n = 0$ pour tout n (série de cosinus) ; si f est impaire, $a_0 = 0$ et $a_n = 0$ pour tout n (série de sinus).

5. Justifier que l'on peut calculer a_0 , a_n et b_n en intégrant sur $[-\frac{T}{2}, \frac{T}{2}]$ plutôt que sur $[0, T]$.

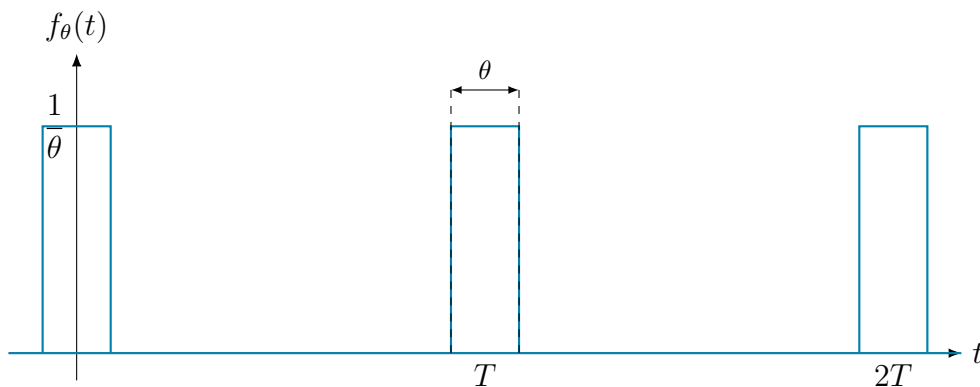
6. On suppose f paire. Montrer que $t \mapsto f(t) \sin(n\omega_0 t)$ est impaire, puis en déduire que $b_n = 0$ et que c_n est réel pour tout n .
7. On suppose maintenant f impaire. Montrer que $a_0 = 0$, puis que $t \mapsto f(t) \cos(n\omega_0 t)$ est impaire pour en déduire que $a_n = 0$ et que c_n est imaginaire pur pour tout $n \geq 1$.

Exercice 4 (Impulsion périodique étroite — approfondissement).

Soit $0 < \theta < T$ et f_θ la fonction T -périodique telle que

$$f_\theta(t) = \begin{cases} \frac{1}{\theta} & \text{si } |t| \leq \frac{\theta}{2} \\ 0 & \text{si } \frac{\theta}{2} < |t| \leq \frac{T}{2} \end{cases}$$

(un motif d'aire 1 par période, concentré sur une largeur θ).



1. Quelle est la période de f_θ ?
2. Calculer a_0 .
3. Calculer les coefficients de la série de Fourier a_n et b_n , puis en déduire les valeurs du spectre A_n en fonction de θ .
4. Calculer les coefficients de la représentation complexe c_n en fonction de θ .
5. On fait maintenant tendre θ vers 0, en gardant la hauteur $1/\theta$ (donc l'aire du motif reste égale à 1). Que devient c_n pour un n fixé ?